$$[\vec{a},\vec{b},(\vec{c}+\vec{d})] = [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]+[\vec{a},\vec{b},\vec{d}];$$
$$[\vec{a},\vec{b},\lambda\vec{c}] = \lambda[\vec{a},\vec{b},\vec{c}], \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

நிரூபணம்

திசையிலிப் பெருக்கல் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல் பண்புகளைப் பயன்படுத்த,

$$\begin{aligned}[(\vec{a}+\vec{b}),\vec{c},\vec{d}] &= ((\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c})\cdot\vec{d}\\ &= (\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{d}\\ &= (\vec{a}\times\vec{c})\cdot\vec{d}+(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{d}\\ &= [\vec{a},\vec{c},\vec{d}]+[\vec{b},\vec{c},\vec{d}]\end{aligned}$$

$$[\lambda\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = ((\lambda\vec{a})\times\vec{b})\cdot\vec{c} = (\lambda(\vec{a}\times\vec{b}))\cdot\vec{c} = \lambda((\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}) = \lambda[\vec{a},\vec{b},\vec{c}].$$

இத்தேற்றத்தின் முதல் முடிவினைப் பயன்படுத்தி, பின்வரும் முடிவுகளைப் பெறுகிறோம்

$$\begin{aligned}[\vec{a},(\vec{b}+\vec{c}),\vec{d}] &= [(\vec{b}+\vec{c}),\vec{d},\vec{a}]=[\vec{b},\vec{d},\vec{a}]+[\vec{c},\vec{d},\vec{a}]\\ &= [\vec{a},\vec{b},\vec{d}]+[\vec{a},\vec{c},\vec{d}]\end{aligned}$$

$$[\vec{a},\lambda\vec{b},\vec{c}] = [\lambda\vec{b},\vec{c},\vec{a}]=\lambda[\vec{b},\vec{c},\vec{a}]=\lambda[\vec{a},\vec{b},\vec{c}].$$

இதேபோல், மற்ற சமன்பாடுகளையும் நிரூபிக்கலாம். ■

பூச்சியமற்ற மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், அவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வெக்டரை மற்ற இரண்டு வெக்டர்களின் நேரியல் சேர்வாக எழுத முடியும் என பதினோராம் வகுப்பில் கற்றுள்ளோம். இப்பொழுது, ஒரு தள வெக்டர்களின் பண்புகளை திசையிலி முப்பெருக்கலைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

தேற்றம் 6.4

பூச்சியமற்ற மூன்று வெக்டர்களின் திசையிலி முப்பெருக்கல் பூச்சியம் என இருந்தால், மற்றும் இருந்தால் மட்டுமே அம்மூன்று வெக்டர்களும் ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.

நிரூபணம்

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன பூச்சியமற்ற மூன்று வெக்டர்கள் என்க.

$$\begin{aligned}(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0 &\Leftrightarrow \vec{c} \text{ ஆனது } \vec{a}\times\vec{b}\text{-க்கு செங்குத்தாக இருக்கும்}\\ &\Leftrightarrow \vec{a} \text{ மற்றும் } \vec{b} \text{ ஆகிய இரண்டு வெக்டர்களுக்கும்}\\ &\quad \text{இணையாக உள்ள தளத்தில் } \vec{c} \text{ இருக்கும்.}\\ &\Leftrightarrow \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.}\end{aligned}$$

■

Chapter 6 Vector Algebra.indd 255 05-02-2020 18:45:59